2026 级留学生预科数学 B 班第三次测验 试卷

2026 Preparatory Mathematics Class B Quiz 3 Problems

日期：2026 年 10 月 26 日　　时间：19:40–20:55

Date: October 26, 2026　　Time: 19:40–20:55

说明：

1. 请将答案写在**答题纸**上。考试时间 75 分钟。
   Please write your answers on the **answer sheet**. Exam duration: 75 minutes.
2. 本卷满分 100 分。
   The full score is 100 points.
3. 本次考试所有题目均以中英双语给出。
   All questions are presented in both Chinese and English.

1. 二次函数的性质（每空 2 分，共 28 分）

Properties of Quadratic Functions (2 points per blank, 28 points in total)

注意：每个坐标都必须写成一个有序数对 (x, y)，其中 x 是横坐标，y 是纵坐标。请不要只写一个数字。若有多个答案，请用逗号 ‘,’ 分隔，例如：$(3, 2), (0, 1), (-1, 0)$。
Note: Write the coordinates as an ordered pair (x, y), where x is the x-coordinate and y is the y-coordinate. Do not write only a single number. If there is more than one answer, separate the coordinate pairs with commas, e.g., $(3, 2), (0, 1), (-1, 0)$.

(1) 已知二次函数 $y = x^2 + 4x - 5$，完成下列各题。
Given the quadratic function $y = x^2 + 4x - 5$, answer the following questions.

(a) 开口方向（填 “向上” 或 “向下”）：_____
Opening direction (write “upward” or “downward”): _____

(b) 对称轴：_____
Axis of symmetry: _____

(c) 与 x 轴的交点坐标（如果没有交点，请写 “没有交点”）：
Coordinates of the point(s) where the graph intersects the x-axis (write “no intersection” if there are none):

_____

(d) 与 y 轴的交点坐标：_____
Coordinates of the point where the graph intersects the y-axis: _____

(e) 顶点坐标：_____
Coordinates of the vertex: _____

(f) 在 $[-3, 0]$ 上的值域：_____
Range on $[-3, 0]$: _____

(g) 在 $[1, 3)$ 上的值域：_____
Range on $[1, 3)$: _____

(2) 已知二次函数 $y = -2x^2 - 4x - 3$，完成下列各题。
Given the quadratic function $y = -2x^2 - 4x - 3$, answer the following questions.

(a) 开口方向（填“向上”或“向下”）：_____
Opening direction (write “upward” or “downward”): _____

(b) 对称轴：_____
Axis of symmetry: _____

(c) 与 x 轴的交点坐标（如果没有交点，请写“没有交点”）：
Coordinates of the point(s) where the graph intersects the x-axis (write “no intersection” if there are none):

_____

(d) 与 y 轴的交点坐标：_____
Coordinates of the point where the graph intersects the y-axis: _____

(e) 顶点坐标：_____
Coordinates of the vertex: _____

(f) 在 $(-3, 0)$ 上的值域：_____
Range on $(-3, 0)$: _____

(g) 在 $(1, 3)$ 上的值域：_____
Range on $(1, 3)$: _____

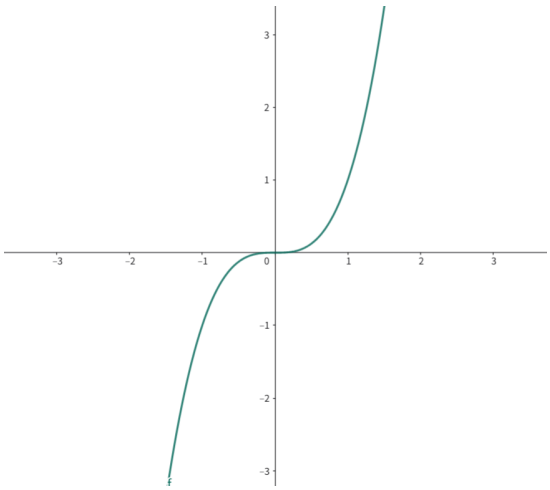
2. 幂函数的图像（8 分）

Graphs of Power Functions (8 points)

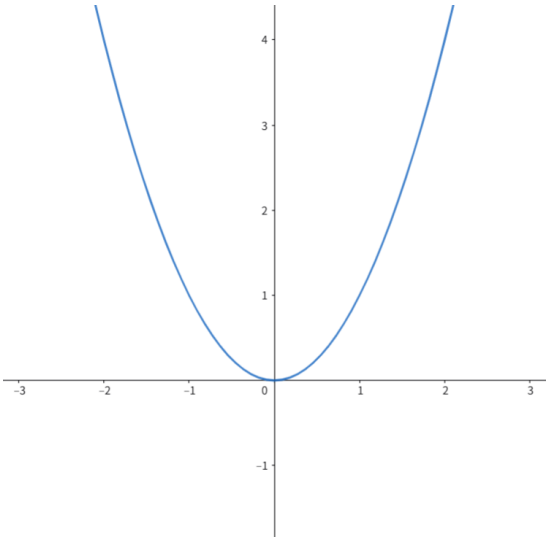
下面给出了四个函数及其图像，请将每个函数与对应的图像匹配。

Four functions and their graphs are given below. Match each function with its corresponding graph.

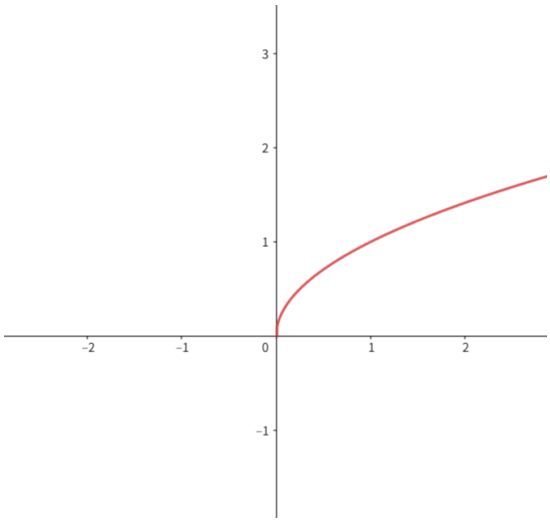
(1) $y = \sqrt{x}$　　(2) $y = x^2$　　(3) $y = x^3$　　(4) $y = \sqrt[3]{x}$



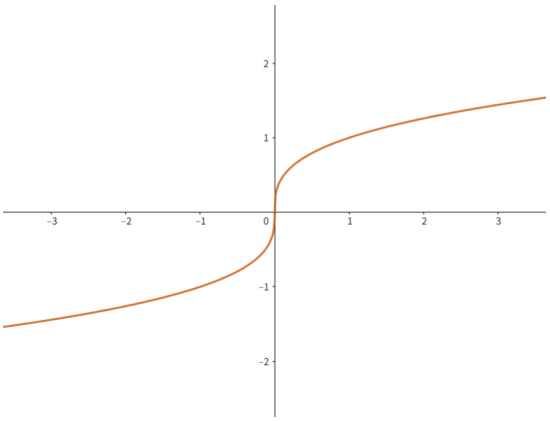
图像 A / Graph A



图像 B / Graph B



图像 C / Graph C



图像 D / Graph D

(1) $y = \sqrt{x}$ 对应图像：_____（请填写 A、B、C 或 D）

The graph of $y = \sqrt{x}$ is: _____ (Write A, B, C, or D.)

(2) $y = x^2$ 对应图像：_____（请填写 A、B、C 或 D）

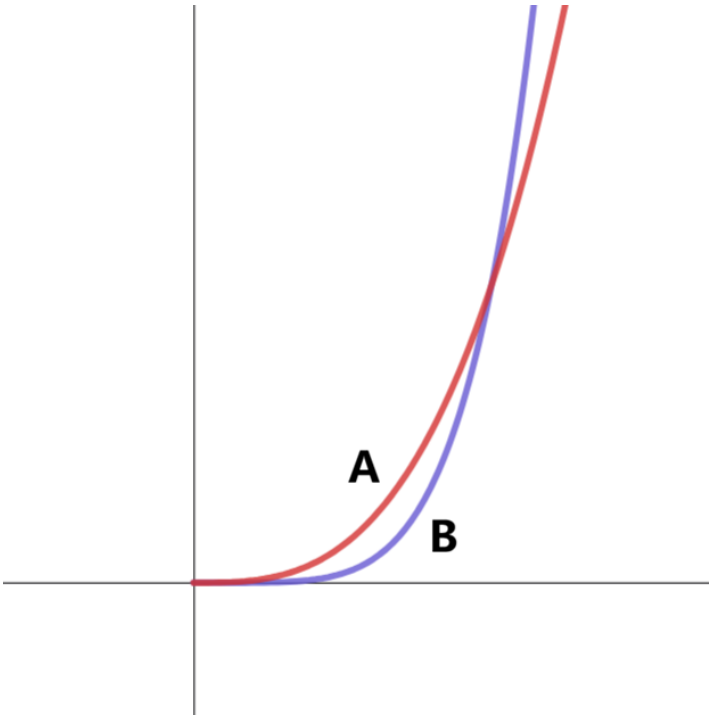
The graph of $y = x^2$ is: _____ (Write A, B, C, or D.)

(3) $y = x^3$ 对应图像：_____（请填写 A、B、C 或 D）
The graph of $y = x^3$ is: _____ (Write A, B, C, or D.)

(4) $y = x^{1/3}$ 对应图像：_____（请填写 A、B、C 或 D）
The graph of $y = x^{1/3}$ is: _____ (Write A, B, C, or D.)

3. 识别幂函数的图像（4 分）
Identifying Graphs of Power Functions (4 points)

如图是函数 $y = x^3$ 和 $y = x^5$ 在定义域 $[0, +\infty)$ 上的图像，两条曲线分别标记为 A 和 B。请判断哪一条曲线表示 $y = x^3$，哪一条曲线表示 $y = x^5$。
The figure shows the graphs of $y = x^3$ and $y = x^5$ on $[0, +\infty)$. The two curves are labeled A and B. Identify which curve represents each function.



(1) $y = x^3$ 对应图像：_____（请填写 A 或 B）
The graph of $y = x^3$ is: _____ (Write A or B.)

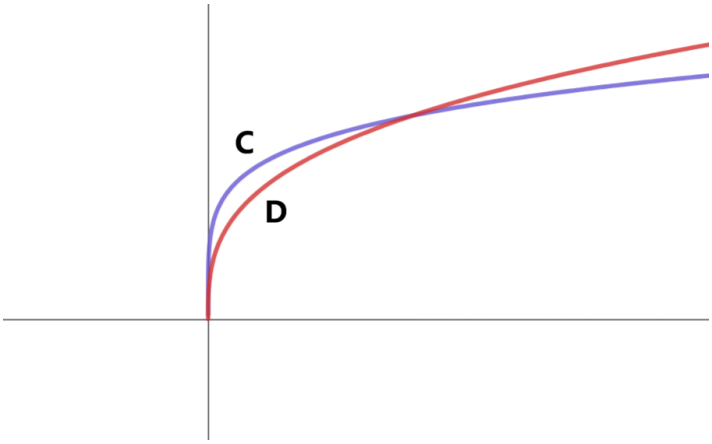
(2) $y = x^5$ 对应图像：_____（请填写 A 或 B）
The graph of $y = x^5$ is: _____ (Write A or B.)

4. 识别幂函数的图像（4 分）

Identifying Graphs of Power Functions (4 points)

如图是函数 $y=\sqrt[3]{x}$ 和 $y=\sqrt[5]{x}$ 在定义域 $[0,+\infty)$ 上的图像，两条曲线分别标记为 C 和 D。请判断哪一条曲线表示 $y=\sqrt[3]{x}$，哪一条曲线表示 $y=\sqrt[5]{x}$。

The figure shows the graphs of $y=\sqrt[3]{x}$ and $y=\sqrt[5]{x}$ on $[0,+\infty)$. The two curves are labeled C and D. Identify which curve represents each function.



(1) $y=\sqrt[3]{x}$ 对应图像：_____（请填写 C 或 D）

The graph of $y=\sqrt[3]{x}$ is: _____ (Write C or D.)

(2) $y=\sqrt[5]{x}$ 对应图像：_____（请填写 C 或 D）

The graph of $y=\sqrt[5]{x}$ is: _____ (Write C or D.)

5. 分式函数的性质（26 分）

Properties of Rational Functions (26 points)

已知函数

$$y=\frac{2x-2}{x+1}.$$

Given the function

$$y=\frac{2x-2}{x+1}.$$

(1) 求函数图像与 x 轴的交点坐标。

Find the coordinates of the point(s) where the graph intersects the x-axis.

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(2) 求函数图像与 y 轴的交点坐标。

Find the coordinates of the point where the graph intersects the y-axis.

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(3) 求函数的定义域。

Find the domain of the function.

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(4) 求函数的值域。

Find the range of the function.

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(5) 求函数图像的对称中心坐标。

Find the coordinates of the center of symmetry of the graph.

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(6) 将函数写成

$$y = a + \frac{k}{x+b}$$

的形式，并求 a, k, b 的值。

Express the function in the form

$$y = a + \frac{k}{x+b}$$

and find a, k, b.

$a =$ _____ $k =$ _____ $b =$ _____ (6 分 / 6 pts)

(7) 描述如何通过平移函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像得到原函数的图像。

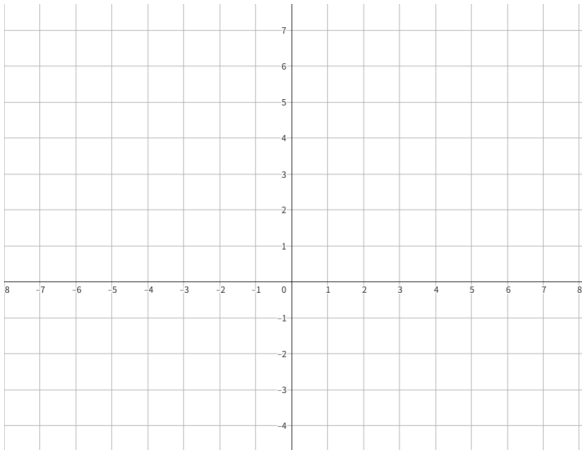
Describe how to translate the graph of $y = \frac{k}{x}$ to obtain the graph of the given function.

解 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)

(8) 在下面的坐标系中画出函数图像，并标出渐近线。

Draw the graph of the function in the coordinate plane and label its asymptotes.

(6 分 / 6 pts)



6. 求函数图像的交点（16 分）

Finding Intersections of Function Graphs (16 points)

求下列每组函数图像的交点坐标。

Find the coordinates of the intersection points of each pair of graphs.

注意：每个交点的坐标都必须写成一个有序数对 (x, y)，其中 x 是横坐标，y 是纵坐标。请不要只写一个数字。若有多个交点，请用逗号 ‘,’ 分隔，例如：$(3, 2), (0, 1), (-1, 0)$。

Note: Write the coordinates of each intersection as an ordered pair (x, y), where x is the x-coordinate and y is the y-coordinate. Do not write only a single number. If there is more than one intersection point, separate the coordinate pairs with commas, e.g., $(3, 2), (0, 1), (-1, 0)$.

(1) $y = x^2 - x + 1$ 与 $y = x$

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

(2) $y = x^2 + 2x + 5$ 与 $y = -x^2 + 2x + 7$

答案 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)

(3) $y = 2x^2 - x + 1$ 与 $y = x^2 - 4x - 1$

答案 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)

(4) $y = \dfrac{x+1}{x-1}$ 与 $y = x + 2$

答案 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)

(5) $y = \dfrac{x+2}{x}$ 与 $y = \dfrac{x}{x+1}$

答案 / Answer: _____ (2 分 / 2 pts)

7. 含参数问题（14 分）

Problems with Parameters (14 points)

(1) 已知 $f(x) = x^2 + 1$，$g(x) = kx$。

若两个函数的图像有两个交点，则 k 的取值范围为 _____；

若两个函数的图像有一个交点，则 k 的取值范围为 _____；

若两个函数的图像没有交点，则 k 的取值范围为 _____。

(6 分 / 6 pts)

Given $f(x) = x^2 + 1$ and $g(x) = kx$:

If the graphs of f and g intersect at two points, the set of values of k is _____;

if they intersect at exactly one point, the set of values of k is _____;

if they do not intersect, the set of values of k is _____.

(2) 已知经过点 $(-2, 7)$ 的直线与抛物线 $y = x^2 - 2x$ 只有一个交点，求该直线的方程。

Given that a line passing through $(-2, 7)$ intersects the parabola $y = x^2 - 2x$ at exactly one point, find the equation of the line.

答案 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)

(3) 已知函数

$$f(x) = x - \frac{1}{x}, \qquad g(x) = mx + 1.$$

若两个函数的图像只有一个公共点，求 m 的值。

Given

$$f(x) = x - \frac{1}{x}, \qquad g(x) = mx + 1.$$

If their graphs have exactly one intersection point, find m.

答案 / Answer: _____ (4 分 / 4 pts)